

Chương 1. Logic

1.1 Mệnh đề :

- Những câu đúng hay sai (nhưng không vừa đúng vừa sai) được gọi là các mệnh đề.
 - Một mệnh đề ĐÚNG ta nói rằng *mệnh đề có chân trị đúng*, một mệnh đề SAI ta nói rằng *mệnh đề có chân trị sai*.
- Ký hiệu 1 là ĐÚNG và 0 là SAI.

Ví dụ :

- a) 3 là số lẻ. $\rightarrow$ chân trị đúng.
- b) 4 không chia hết cho 2. $\rightarrow$ chân trị sai.
- c) 5 là số nguyên tố.
- d) Hôm nay trời đẹp quá !

e) n là số chẵn.

1.2 Các phép toán trên mệnh đề:

p và q là các mệnh đề có chân trị là 1 hay 0.

a) Nối liền:

Bảng chân trị của
 $p \wedge q$

p	q	$p \wedge q$ và
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

➤ $p \wedge q$ cũng là mệnh đề.

Ví dụ :

1) $p : 1 + 2 = 3,$

$q : 3 \text{ là số lẻ},$

$\Rightarrow p \wedge q \text{ có chân trị đúng.}$

$(p \wedge q \equiv \text{mệnh đề } 1+2 = 3 \text{ và } 3 \text{ là số lẻ.})$

2) $p : 7 \text{ là số nguyên tố},$

$q : 4 \text{ là số lẻ},$

$\Rightarrow p \wedge q \text{ có chân trị sai.}$

b) Nối rời:

p	q	$p \vee q$ hay
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

c) Nối rời loại trừ:

p	q	$p \oplus q$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

d) Phủ định :

p	$\neg p$
1	0
0	1

➤ Ta cũng viết $\bar{p}$ thay cho $\neg p$.

Ví dụ :

1) $p : 1 + 2 = 3 ,$

$$\neg p : 1 + 2 \neq 3.$$

$\Rightarrow p$ có chân trị đúng.

$\Rightarrow \neg p$ có chân trị sai.

2) $p : 7$ là số nguyên tố,

$\neg p : 7$ **không** là số nguyên tố.

d) kéo theo :



p	q	$p \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

➤ $p \rightarrow q \equiv$ Nếu p thì q.

➤ $p \rightarrow q \equiv$ p kéo theo q.

➤ p là điều kiện đủ của q.

➤ q là điều kiện cần của p.

Ví dụ :

1) $p : 1 + 2 = 3$, 1

$q : 3$ là số lẻ, 1

$\Rightarrow p \rightarrow q$ có chân trị đúng.

2) $p : 7$ là số nguyên tố,

$q : 4$ là số lẻ,

$\Rightarrow$ 1 0
 $p \rightarrow q$ có chân trị sai.

$\Rightarrow q \rightarrow p$ có chân trị ? 1

0 1

e) kéo theo hai chiều:

p	q	$p \leftrightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

- $p \leftrightarrow q \equiv p$ khi và chỉ khi q .
- $p \leftrightarrow q \equiv p$ nếu và chỉ nếu q .

Ví dụ :

1) $p : 1 + 2 = 3,$

$q : 3$ là số lẻ,

$\Rightarrow p \leftrightarrow q$ có chân trị đúng.

2) $p : 7$ là số nguyên tố,

$q : 4$ là số lẻ,

$\Rightarrow p \leftrightarrow q$ có chân trị sai.

Bài tập tại lớp :

1. Lập bảng chân trị của $(p \rightarrow q) \wedge r$:

p	q	r	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge r$
1	1	1		
1	1	0	1	0
1	0	1		
1	0	0		
0	1	1		
0	1	0		
0	0	1		
0	0	0		

2. Gọi P và Q là 2 mệnh đề :

P: “Minh giỏi Toán”, Q: “Minh yếu Anh văn(AV)”

Hãy viết các mệnh đề sau dưới dạng hình thức trong đó sử dụng các phép nối ($\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\oplus$, $\neg$).

a) Minh giỏi Toán nhưng yếu AV $\equiv P \wedge Q$

b) Minh yếu cả Toán lẫn AV

c) Minh giỏi Toán hay Minh vừa giỏi AV vừa yếu Toán

d) Nếu Minh giỏi Toán thì Minh giỏi AV

e) Minh giỏi Toán và AV hay Minh yếu Toán nhưng giỏi AV

2. Giải : P: “Minh giỏi Toán”, Q: “Minh yếu Anh văn(AV)”

a) Minh giỏi Toán nhưng yếu AV

$$\equiv P \wedge Q$$

b) Minh yếu cả Toán lẫn AV

$$\equiv \neg P \wedge Q$$

c) Minh giỏi Toán hay Minh vừa giỏi AV vừa yếu Toán

$$\equiv P \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

d) Nếu Minh giỏi Toán thì Minh giỏi AV

$$\equiv P \rightarrow \neg Q$$

e) Minh giỏi Toán và AV hay Minh yếu Toán nhưng giỏi AV

$$\equiv (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

3. Xác định chân trị của các mệnh đề sau

a) nếu $3+4=12$ thì $3+2=6$

b) nếu $1+1=2$ thì $1+2=3$

c) nếu $1+1=2$ thì $1+2=4$

1.3 Dạng mệnh đề :

Dạng mệnh đề là một biểu thức cho giá trị là đúng (1) hay sai (0) được xây dựng từ :

- các giá trị đúng (1) , sai (0),
- các biến $p, q, \dots$ lấy giá trị đúng (1) , sai (0),
- các phép nối ($\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus, \neg$ (phủ định)).

Ví dụ :

1. $E(p, q, r) = (p \rightarrow q) \wedge r$
2. $E(p, q, r) = [(p \rightarrow q) \wedge r] \wedge 1$
3. $E(p, q, r) = [(p \rightarrow q) \wedge r] \vee 0$

Ví dụ :

$$E(p, q, r) = (p \rightarrow q) \wedge r.$$

Nếu cho

p : 3 là số lẻ, 1

q : 4 chia hết cho 2, 1

r : $3 > 7$, 0

thì $E(p, q, r)$ có chân trị sai.

1.4 Hằng đúng, hằng sai:

1.4.1 Định nghĩa:

- Hằng đúng là dạng mệnh đề luôn cho chân trị đúng.
- Hằng sai (mâu thuẫn) là dạng mệnh đề luôn cho chân trị sai.

Ví dụ :

a) $E(p, q) = [(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	$E(p, q)$
1	1	1	1	1
1	0	0	0	1
0	1	1	0	1
0	0	1	0	1

b) $E(p) = p \wedge \neg p$

p	$\neg p$	$E(p)$
1	0	0
0	1	0

Ví dụ :

c) $E(p, q) = p \rightarrow q$

p	q	$E(p, q)$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

- $E(p, q)$ không là hằng đúng.
- $E(p, q)$ không là hằng sai.

1.4.2 Định nghĩa: Cho E và F là hai dạng mệnh đề có các biến là $p_1, \dots, p_n$.

E và F là **tương đương logic**, nếu E và F cùng ĐÚNG hay cùng SAI với mọi bộ chân trị của $(p_1, \dots, p_n)$.

- E và F có cùng bảng chân trị.
- Ký hiệu $E \Leftrightarrow F$.
- Trong phép tính mệnh đề thường không phân biệt các dạng mệnh đề tương đương logic.

Ví dụ:

- $E(p, q) = p \rightarrow q$
- $F(p, q) = \neg p \vee q.$

Ta có $E \Leftrightarrow F$.

N

p	q	$\neg p$	$E = p \rightarrow q$	$F = \neg p \vee q$	$E \leftrightarrow F$
1	1	0	1	1	
1	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	
0	0	1	1	1	

1.4.3 Mệnh đề: E và F là tương đương logic **khi và chỉ khi** $E \leftrightarrow F$ là hằng đúng.

1.4.4 Định nghĩa: Cho F và E là hai dạng mệnh đề có các biến là $p_1, \dots, p_n$.

- F là **hệ quả logic** của E nếu $E \rightarrow F$ là hằng đúng.

➤ Ký hiệu $E \Rightarrow F$.

➤ Ta cũng nói E có hệ quả logic là F .

Ví dụ :

$$E(p, q) = (p \rightarrow q) \wedge p,$$

$$F(p, q) = q,$$

Ta có $E \rightarrow F$ là hằng đúng. $E \Rightarrow F$.

p	q	E	F	$E \rightarrow F$
1	1	1	1	1
1	0	0	0	1
0	1	0	1	1
0	0	0	0	1

Bài tập tại lớp :

1. Hãy chỉ ra các hằng đúng trong các dạng mệnh đề sau :

a) $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$

b) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

c) $p \rightarrow (\neg q \rightarrow p)$

d) $p \rightarrow (p \rightarrow q)$

e) $p \rightarrow (p \rightarrow p)$

f) $(p \rightarrow q) \rightarrow [(q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)]$

Bài tập tại lớp :

2. Trong các khẳng định sau hãy chỉ ra các khẳng định đúng :

a) $q \Rightarrow p \rightarrow q$

b) $\neg(p \rightarrow q) \Rightarrow p$

c) $(p \wedge q) \vee r \Rightarrow p \wedge (q \vee r)$

Bài tập tại lớp :

3. Có thể nói gì về một dạng mệnh đề **E** :

a) có hệ quả logic **F** là một mâu thuẫn ?

b) có hệ quả logic là một hằng đúng ?

c) là hệ quả logic **của** một mâu thuẫn ?

d) là hệ quả logic **của** một hằng đúng ?

Bài tập tại lớp :

4. Hãy chỉ ra các khẳng định đúng trong các khẳng định sau :

a) $p \wedge (p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge q$

b) $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee (p \wedge q)$

c) $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \rightarrow \neg q$

d) $\neg p \Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q)$

1.5 Qui tắc thay thế:

1.5.1 Qui tắc 1:

Cho E là dạng mệnh đề và F là dạng mệnh đề con của E.

Nếu thay F bởi F' tương đương logic thì mệnh đề thu được E' tương đương logic với E.

Ví dụ :

$$E = p \rightarrow (q \rightarrow r), \quad F = q \rightarrow r$$

$$E' = p \rightarrow (\neg q \vee r), \quad F' = \neg q \vee r$$

$$E \Leftrightarrow E'$$

1.5.2 Qui tắc 2: Cho $E(p, q, r, \dots)$ là **hằng đúng**.

Nếu thay những nơi p xuất hiện trong E bởi một dạng mệnh đề tùy ý $F(p', q', r', \dots)$ thì mệnh đề thu được **E' vẫn còn là hằng đúng**.

Ví dụ : $E(p, q) = (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$.

Thay p bởi $F(s, t) = s \vee t$. Ta có

$E'(s, t, q) = ((s \vee t) \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg(s \vee t) \vee q)$, và E' vẫn còn là hằng đúng.

Bài tập : 1) Lập bảng chân trị cho E' .

2) Thay p bởi $F(p, q) = p \vee q$, $E' = ?$.

Bài tập tại lớp 1: Dùng qui tắc thay thế để kiểm tra dạng mệnh đề sau là hằng đúng :

$$[(p \vee q) \rightarrow r] \leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee r]$$

$$\text{HD : Ta có } s \rightarrow t \Leftrightarrow \neg s \vee t.$$

Bài tập tại lớp 1: Dùng qui tắc thay thế để kiểm tra dạng mệnh đề sau là hằng đúng :

$$[(p \vee q) \rightarrow r] \leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee r]$$

Giải :

- $(s \rightarrow r) \leftrightarrow (\neg s \vee r)$ hằng đúng $(s \rightarrow t \Leftrightarrow \neg s \vee t)$.

Thay s bởi $p \vee q$, theo qui tắc thay thế 2 ta có :

$$[(p \vee q) \rightarrow r] \leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee r] \text{ là hằng đúng,}$$

Bài tập tại lớp 2 : Giả sử

$\neg(\neg s) \Leftrightarrow s$ *i.e* $\neg(\neg s) \leftrightarrow s$ là hằng đúng.

Dùng qui tắc thay thế để kiểm tra dạng mệnh đề sau là hằng đúng :

$$[\neg(p \vee q) \vee r] \leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)]$$

Bài tập tại lớp 2 : Giả sử

$\neg(\neg s) \Leftrightarrow s$, $\neg(\neg s) \Leftrightarrow s$ là hằng đúng.

Dùng qui tắc thay thế để kiểm tra dạng mệnh đề sau là hằng đúng :

$$[\neg(p \vee q) \vee r] \Leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)] \quad (1)$$

Giải :

$\neg(\neg r) \Leftrightarrow r$, theo qui tắc thay thế 1 :

$$E = [\neg(p \vee q) \vee r] \Leftrightarrow E' = [\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)].$$

Vậy (1) là hằng đúng.

- $[(p \vee q) \rightarrow r] \Leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee r]$ là hằng đúng,
- $[\neg(p \vee q) \vee r] \Leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)]$ là hằng đúng,

Suy ra (?) :

$$[(p \vee q) \rightarrow r] \Leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)] \text{ là hằng đúng.}$$

Bài tập tại lớp 3 : Dùng qui tắc thay thế để kiểm tra dạng mệnh đề sau là hằng đúng :

$$[\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)] \leftrightarrow [(\neg r) \rightarrow \neg(p \vee q)]$$

Bài tập tại lớp 3 : Dùng qui tắc thay thế để kiểm tra dạng mệnh đề sau là hằng đúng :

$$[\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)] \leftrightarrow [(\neg r) \rightarrow \neg(p \vee q)] \quad (2)$$

Giải :

$(s \vee \neg t) \Leftrightarrow t \rightarrow s$. Thay s bởi $\neg(p \vee q)$, t bởi $\neg r$. Theo qui tắc thay thế 2 ta có (2) là hằng đúng.

Ta có :

- $[(p \vee q) \rightarrow r] \leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)]$ là hằng đúng,
- $[\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)] \leftrightarrow [(\neg r) \rightarrow \neg(p \vee q)]$ là hằng đúng,

Suy ra :

$[(p \vee q) \rightarrow r] \leftrightarrow [(\neg r) \rightarrow \neg(p \vee q)]$ là hằng đúng.

$$F \rightarrow G \Leftrightarrow \neg G \rightarrow \neg F$$

1.6 Qui luật logic: Cho p, q, r là các *biến mệnh đề*, **1** là một **hằng đúng** và **0** là một **hằng sai**. Ta có các tương đương logic :

i) Phủ định của phủ định:

$$\neg\neg p \Leftrightarrow p$$

ii) Qui tắc De Morgan :

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q,$$

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

iii) Luật giao hoán:

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p,$$

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

iv) Luật kết hợp :

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r),$$

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

v) Luật phân bố:

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

vi) Luật lũy đẳng:

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

$$p \vee p \Leftrightarrow p$$

vii) Luật trung hòa:

$$p \wedge \mathbf{1} \Leftrightarrow p$$

$$p \vee \mathbf{0} \Leftrightarrow p$$

viii) Luật về phần tử bù :

$$p \wedge \neg p \Leftrightarrow \mathbf{0}$$

$$p \vee \neg p \Leftrightarrow \mathbf{1}$$

ix) Luật thống trị :

$$p \wedge \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{0}$$

$$p \vee \mathbf{1} \Leftrightarrow \mathbf{1}$$

x) Luật hấp thụ:

$$p \wedge (q \vee p) \Leftrightarrow p$$

$$p \vee (q \wedge p) \Leftrightarrow p$$

Lưu ý : khi thay p bởi dạng mệnh đề F và q bởi dạng mệnh đề G bất kỳ thì các qui luật trên vẫn đúng (Tại sao ?). Ví dụ xét **qui luật hấp thụ**

$$p \wedge (q \vee p) \Leftrightarrow p$$

Cho F, G là các dạng mệnh đề:

$$F \wedge (G \vee F) \Leftrightarrow F$$

Thay p bởi $s \vee t$, q bởi $r \wedge q$, ta vẫn có

$$(s \vee t) \wedge ((r \wedge q) \vee (s \vee t)) \Leftrightarrow (s \vee t)$$

Ví dụ: dùng các qui luật logic chứng minh

$$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q \quad (*)$$

là **hằng đúng** (cm $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q \Leftrightarrow \mathbf{1}$).

Giải:

1. $[(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}) \wedge p] \rightarrow q \quad \Leftrightarrow$ (qui tắc thay thế 1)
2. $[(\neg \mathbf{p} \vee \mathbf{q}) \wedge p] \rightarrow q \quad \Leftrightarrow$ giao hoán,
3. $[p \wedge (\neg p \vee q)] \rightarrow q \quad \Leftrightarrow$ phân bố,
4. $[(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)] \rightarrow q \Leftrightarrow$ phần tử bù,
5. $[\mathbf{0} \vee (p \wedge q)] \rightarrow q \quad \Leftrightarrow ?$
- ... $\Leftrightarrow ?$
- n. **1**

1.7 Suy luận : Một suy luận (suy diễn) là một dạng mệnh đề có dạng

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q$$

- P_i là dạng mệnh đề, được gọi là các *tiền đề*.
- Q là dạng mệnh đề, được gọi là *kết luận*.

Định nghĩa : Suy luận

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q$$

được nói là **đúng** nếu nó là hằng đúng.

Khi đó ta viết :

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \Rightarrow Q$$

Hay

P_1

P_2

:

P_n

$\therefore Q$

Ví dụ : Xét suy luận

$$E(p, q) = [(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q.$$

$$P_1 = ? , P_2 = ? , P_3 = ? , \dots , Q = ?.$$

$E(p, q)$ là suy luận đúng ?

Ví dụ : giả sử ta có suy luận:

P_1 : Nếu Dũng đi học đều thì Dũng đạt môn toán
rời rạc.

P_2 : Dũng đi học đều.

Kết luận Q : Dũng đạt môn toán rời rạc.

Muốn biết suy diễn trên đúng hay không ta thực hiện các bước :

Bước 1: trừu tượng hóa các mệnh đề trong tiền đề.

- p : Dững đi học đều,
- q : Dững đạt môn toán rời rạc,

- $P1 : p \rightarrow q,$

- $P2 : p,$

- $Q : q.$

➤ Mệnh đề được trừu tượng hóa không là mệnh đề phức hợp. Mệnh đề phức hợp là dạng mệnh đề được cấu tạo từ ít nhất 2 mệnh đề được nối bởi các phép nối.

Ví dụ : “ Nếu Dững đi học đều thì Dững đạt môn toán RR” là mệnh đề phức hợp. Mệnh đề “Dững đi học đều” không là mệnh đề phức hợp , còn được gọi là mệnh đề nguyên thủy.

Bước 1: trừu tượng hóa các mệnh đề trong tiền đề.

- p : Dững đi học đều,
- q : Dững đạt môn toán rời rạc,
- P1 : $p \rightarrow q$,
- P2 : p,
- Q : q.

Bước 2: viết suy diễn đã cho dưới dạng suy diễn hình thức.

$$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$$

$$([P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n] \rightarrow Q)$$

Bước 3: kiểm tra dạng mệnh đề này có là **hằng đúng** không. Nếu là hằng đúng thì suy diễn đã cho là suy diễn đúng. Ngược lại là suy diễn sai.

Theo ví dụ ta cần kiểm tra

$$E = [(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$$

là hằng đúng.

Hay cần kiểm tra $[(p \rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q (*)$.

Cách viết khác cho (*)

$$p \rightarrow q$$

$$p$$

$$\therefore q$$

Vì E là hằng đúng nên suy luận:

P_1 : Nếu Dũng đi học đều thì Dũng đạt môn toán rời rạc.

P_2 : Dũng đi học đều.

Kết luận Q : Dũng đạt môn toán rời rạc.

là suy luận **đúng**.

Suy luận:

P_1 : Nếu Dũng đi học đều thì Dũng đạt môn toán rời rạc.

P_2 : Dũng đi học đều.

Kết luận Q : Dũng đạt môn toán rời rạc.

cũng được viết như sau :

Nếu Dũng đi học đều thì Dũng đạt môn toán rời rạc

Mà Dũng đi học đều

Vậy Dũng đạt môn toán rời rạc

Ví dụ : giả sử ta có suy luận:

P_1 : Nếu Dũng đi học đều thì Dũng đạt môn toán
rời rạc

P_2 : Dũng không đạt TRR

Kết luận Q : Dũng không đi học đều

Bước 2 :

$$[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p.$$

$$P_1 = ? , P_2 = ? , Q = ?.$$

Ví dụ : Kiểm tra suy luận:

P_1 : Nếu Dũng đi học đều thì Dũng đạt môn toán
rời rạc.

P_2 : Dũng đạt TRR.

Kết luận Q : Dũng đi học đều.

Bước 1: trừu tượng hóa các mệnh đề trong tiền đề.

- p : Dũng đi học đều,
- q : Dũng đạt môn toán rời rạc,

Bước 2: viết suy diễn đã cho dưới dạng suy diễn hình thức.

$$[(p \rightarrow q) \wedge q] \rightarrow p (*)$$

Bước 3: Suy luận đã cho là không đúng vì (*) không là hằng đúng.

Một số qui tắc suy diễn thường dùng.

1. Phương pháp khẳng định (Modus Ponens)

$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$ là hằng đúng

Hay

$$[(p \rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$$

Một số qui tắc suy diễn thường dùng.

2. Phương pháp tam đoạn luận (Syllogism)

$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ là hằng đúng

Hay

$$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \Rightarrow (p \rightarrow r)$$

Hay

$$p \rightarrow q$$

$$q \rightarrow r$$

$$\therefore p \rightarrow r$$

Ví dụ :

Nếu Bình đi chơi thì Bình không học toán rời rạc

Nếu Bình không học toán rời rạc thì Bình trượt toán rời rạc

Vậy **nếu** Bình đi chơi thì Bình trượt toán rời rạc.

Đặt :

p: Bình đi chơi

q: Bình không học toán rời rạc

r : Bình trượt toán rời rạc

Ta có suy luận trên là dạng tam đoạn luận.

Ví dụ : Suy luận sau có phải là suy luận đúng không ?

Nếu Bình đi chơi thì Bình không học toán rồi rạc

Nếu Bình không học toán rồi rạc thì Bình trượt toán rồi rạc

Mà Bình thích đi chơi

Vậy **Bình trượt toán rồi rạc.**

Cần kiểm tra

$p \rightarrow q$

$q \rightarrow r$

p

$\therefore r$

Ví dụ :

Nếu Bình đi chơi thì Bình không học toán rồi rạc

Nếu Bình không học toán rồi rạc thì Bình trượt toán rồi rạc

Vậy nếu Bình đi chơi thì Bình trượt toán rồi rạc.

Mà Bình *thích* đi chơi

Vậy Bình trượt toán rồi rạc.

$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline \therefore p \rightarrow r \\ p \\ \hline \therefore r \end{array}$
--

Một số qui tắc suy diễn thường dùng.

3. Phương pháp phủ định (Modus Tollens)

$[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$ là hằng đúng

Một số qui tắc suy diễn thường dùng.

4. Qui tắc tam đoạn luận rời (Disjunctive syllogism)

$[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ là hằng đúng

VD : Dũng sẽ học Luật hay học Tin học,
Mà Dũng không học luật,
Vậy Dũng học tin học.

Một số qui tắc suy diễn thường dùng.

5. Qui tắc *đơn giản* (Simplification)

$(p \wedge q) \rightarrow p$ là hằng đúng

VD : 15 là số lẻ và chia hết cho 5,

Vậy 15 chia hết cho 5.

1.8 Vị từ và lượng từ:

1.8.1 Định nghĩa: vị từ $P(x, y, \dots)$, $x \in A$, $y \in B$, $\dots$

- P chưa phải là mệnh đề (chưa xác định được chân trị),
- Khi thay $x = a \in A$, $y = b \in B$, $\dots$ thì ta có **mệnh đề** $P(a, b, \dots)$ (Xác định được chân trị).

Ví dụ : $P(x, y) : "x+y=2"$, $x, y \in \mathbb{Z}$.

- $P(x, y)$ chưa là mệnh đề,
- $P(4, 2) : "4+2=2"$ là mệnh đề có chân trị SAI.

1.8.2 Định nghĩa 1: Cho $p(x)$, $q(x)$, $x \in A$ là các vị từ. Khi ấy:

i) $\neg p(x)$ là vị từ, khi thay $x=a$ có chân trị là $\neg(p(a))$.

ii) $(p \wedge q)(x)$, $(p \vee q)(x)$ là hai vị từ, khi thay $x=a$ có chân trị là $p(a) \wedge q(a)$, $p(a) \vee q(a)$.

iii) $(p \rightarrow q)(x)$, $(p \leftrightarrow q)(x)$ là hai vị từ, khi thay $x=a$ có chân trị là $p(a) \rightarrow q(a)$, $p(a) \leftrightarrow q(a)$.

1.8.3 Định nghĩa 2 : Cho $p(x, y), q(x, y)$, $x \in A, y \in B$ là các vị từ. Khi ấy:

i) $\neg p(x, y)$ là vị từ, khi thay $x=a, y=b$ có chân trị là $\neg(p(a, b))$.

ii) $(p \wedge q)(x, y), (p \vee q)(x, y)$ là hai vị từ , khi thay $x=a, y=b$ có chân trị là $p(a, b) \wedge q(a, b), p(a, b) \vee q(a, b)$.

ii) $(p \rightarrow q)(x, y) , (p \leftrightarrow q)(x, y)$ là hai vị từ, khi thay $x=a, y=b$ có chân trị là $p(a, b) \rightarrow q(a, b) , p(a, b) \leftrightarrow q(a, b)$.

➤ Ta cũng viết

- $p(x) \wedge q(x), p(x) \vee q(x)$ thay cho $(p \wedge q)(x), (p \vee q)(x)$.
- $p(x) \rightarrow q(x), p(x) \leftrightarrow q(x)$ thay cho $(p \rightarrow q)(x), (p \leftrightarrow q)(x)$.
- $p(x,y) \wedge q(x, y), p(x,y) \vee q(x, y)$ thay cho $(p \wedge q)(x, y), (p \vee q)(x, y)$.
- $p(x,y) \rightarrow q(x, y), p(x,y) \leftrightarrow q(x, y)$ thay cho $(p \rightarrow q)(x, y), (p \leftrightarrow q)(x, y)$.

Ví dụ :

$p(x) : x > 2, x \in \mathbb{Z},$

$q(x) : x \text{ chia hết cho } 2,$

i) $\neg p(3)$ có chân trị của $\neg(p(3))$, chân trị sai.

ii) $(p \wedge q)(4)$ có chân trị $p(4) \wedge q(4)$, đúng.

iii) $(p \rightarrow q)(5)$ có chân trị $p(5) \rightarrow q(5)$, sai.

iv) $(p \leftrightarrow q)(1)$ có chân trị $p(1) \leftrightarrow q(1)$, đúng.

1.8.4 Định nghĩa 3 : cho $p(x)$ và $q(x)$ là hai vị từ, $x \in A$.

$p(x) \equiv q(x)$ nếu khi thay x bởi phần tử a bất kỳ $\in A$, ta có $p(a)$ cùng chân trị với $q(a)$.

Ví dụ:

1) $p(x) : "x > 2 \text{ và } x \text{ chia hết cho } 2"$, $x \in \mathbb{Z}$,

Đặt $q(x) : "x > 2"$, $r(x) : "x \text{ chia hết cho } 2"$,

Ta có : $p(x) \equiv (q \wedge r)(x) \equiv q(x) \wedge r(x)$

2) $p(x) : "$ **nếu** $x > 2$ **thì** x chia hết cho 2 $"$, $x \in \mathbb{Z}$,

Ta có $p(x) \equiv (q \rightarrow r)(x) \equiv q(x) \rightarrow r(x)$

Lưu ý :

- Trong vị từ $p(x, y, \dots)$ ta có thể sử dụng phép nối.

VD : $p(x, y) : "[(x > 1) \wedge (y > 1)] \rightarrow (x+y > 1)"$

- Các qui luật logic vẫn đúng cho vị từ.

VD : Qui luật De Morgan cho vị từ :

$$\neg(p(x) \wedge q(x)) \equiv \neg p(x) \vee \neg q(x)$$

$$\left(\neg(p \wedge q)(x) \equiv (\neg p \vee \neg q)(x) \right)$$

1.8.3 Định nghĩa: Cho $P(x)$, $x \in A$ ($A \neq \emptyset$) là vị từ.
Lượng từ phổ dụng một biến là mệnh đề:

$$\forall x \in A, P(x)$$

có chân trị :

- **ĐÚNG** : Nếu thay x bằng giá trị **bất kỳ** $a \in A$, $P(a)$ có chân trị ĐÚNG.
- **SAI** : Nếu **có một** giá trị $a \in A$, $P(a)$ có chân trị SAI.

Qui tắc đặc biệt hóa phổ dụng :

Nếu $\forall x \in A, P(x)$ là mệnh đề đúng thì khi thay x bởi $a \in A$ ta có $P(a)$ đúng.

Qui tắc tổng quát hóa phổ dụng :

Nếu chứng minh được với mọi $a \in A, p(a)$ đúng thì mệnh đề $\forall x \in A, P(x)$ có chân trị đúng.

$$\forall x \in A, P(x)$$

- **ĐÚNG** : Nếu thay x bằng giá trị **bất kỳ** $a \in A$,
 $P(a)$ có chân trị **ĐÚNG**.

Ví dụ 1: Xét chân trị $\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 \geq 0$.

Ta có $P(x)$: “ $x^2 \geq 0$ ”, $x \in \mathbb{Z}$.

Lượng từ phổ dụng đã cho có chân trị **ĐÚNG** vì
thay x bằng giá trị bất kỳ $a \in \mathbb{Z}$ ta có $a^2 \geq 0$ có chân
trị đúng ($P(a)$ có chân trị ĐÚNG).

$$\forall x \in A, P(x)$$

cho chân trị :

- **SAI** : Nếu **có một** giá trị $a \in A$, $P(a)$ có chân trị SAI.

Ví dụ 2: Xét chân trị $\forall x \in \mathbb{Z}, x + 1 \geq 0$.

Ta có $P(x)$: “ $x+1 \geq 0$ ”, $x \in \mathbb{Z}$.

Lượng từ phổ dụng đã cho có chân trị **SAI** vì **có giá trị $-2 \in \mathbb{Z}$ và $-2 + 1 \geq 0$** có chân trị SAI ($P(a)$ có chân trị SAI).

$$\forall x \in A, P(x)$$

Ví dụ 3: Cho vị từ $q(x) : "x^2 \geq 0"$, $r(x) : "x + 1 \geq 0"$,
 $x \in \mathbb{R}$.

Xét chân trị của

$$\forall x \in \mathbb{R}, q(x) \vee r(x) \quad (1)$$

Ta có **$P(x)$** : $q(x) \vee r(x)$, $x \in \mathbb{R}$.



$$\forall x \in A, P(x)$$

Ví dụ 4: Cho vị từ

$$q(x) : "x^2 - 3x + 2 = 0", r(x) : "x > 0", x \in \mathbb{R}.$$

Xét chân trị của

$$\forall x \in \mathbb{R}, q(x) \rightarrow r(x)$$

Ta có $P(x) : ?$.

Lượng từ phổ dụng đã cho có chân trị. . . vì . . .

$$\forall x \in A, P(x)$$

Giải : Cho vị từ

$$q(x) : "x^2 - 3x + 2 = 0", r(x) : "x > 0", x \in R.$$

Xét chân trị của

$$\forall x \in R, q(x) \rightarrow r(x)$$

Ta có $P(x) : q(x) \rightarrow r(x)$.

Lượng từ phổ dụng đã cho có chân trị ĐÚNG vì

- $x=1$ ta có $q(1) \rightarrow r(1)$ ĐÚNG.
- $x=2$ ta có $q(2) \rightarrow r(2)$ ĐÚNG.
- $x \neq 1, 2$ ta có $q(x) \rightarrow r(x)$ ĐÚNG (do $q(x)$ SAI).

$$\forall x \in A, P(x)$$

Ví dụ 5: Cho vị từ

$$q(x) : "x^2 - x - 2 = 0", r(x) : "x > 0", x \in \mathbb{R}.$$

Xét chân trị của

$$\forall x \in \mathbb{R}, q(x) \rightarrow r(x)$$

Ta có $P(x) : ?$.

Lượng từ phổ dụng đã cho có chân trị . . . vì . . .

$$\forall x \in A, P(x)$$

Giải : Cho vị từ

$$q(x) : "x^2 - x - 2 = 0", r(x) : "x > 0", x \in R.$$

Xét chân trị của

$$\forall x \in R, q(x) \rightarrow r(x)$$

Ta có $P(x) : q(x) \rightarrow r(x)$.

Lượng từ phổ dụng đã cho có chân trị SAI vì có $-1 \in R$ và $q(-1)$ ĐÚNG, $r(-1)$ SAI, nên

$$q(-1) \rightarrow r(-1) \text{ SAI.}$$

($P(-1)$ có chân trị SAI)

1.8.4 Định nghĩa: Cho $P(x)$ là vị từ. Lượng từ tồn tại một biến là **mệnh đề**:

$$\exists x \in A, P(x)$$

có chân trị :

- **ĐÚNG** : Nếu **có một** giá trị $a \in A$, $P(a)$ có chân trị ĐÚNG.
- **SAI** : Nếu thay x bằng giá trị **bất kỳ** $a \in A$, $P(a)$ có chân trị SAI.

$$\exists x \in A, P(x)$$

- **ĐÚNG** : Nếu **có một** giá trị $a \in A$, $P(a)$ có chân trị ĐÚNG.

Ví dụ 6: $\exists x \in \mathbb{Z}, x - 1 \geq 0$.

Ta có $P(x)$: “ $x - 1 \geq 0$ ”, $x \in \mathbb{Z}$.

Lượng từ tồn tại đã cho có chân trị ĐÚNG vì **có giá trị $2 \in \mathbb{Z}$ và $2-1 \geq 0$** có chân trị đúng ($P(a)$ có chân trị ĐÚNG).

$$\exists x \in A, P(x)$$

cho chân trị :

SAI : Nếu thay x bằng giá trị **bất kỳ** $a \in A$, $P(a)$ có chân trị SAI.

Ví dụ 7: $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 < 0$.

Ta có $P(x)$: “ $x^2 < 0$ ”, $x \in \mathbb{Z}$.

Lượng từ tồn tại đã cho có chân trị SAI vì **thay x bằng giá trị bất kỳ $a \in \mathbb{Z}$ ta có $a^2 < 0$ có chân trị SAI** ($P(a)$ có chân trị SAI).

$$\exists x \in A, P(x)$$

Ví dụ 8: Cho vị từ $q(x) : "x^2 - 1 \geq 0"$, $r(x) : "x + 1 \geq 0"$, $x \in \mathbb{R}$.

Xét chân trị của

$$\exists x \in \mathbb{R}, q(x) \wedge r(x) \quad (1)$$

Ta có $P(x) : q(x) \wedge r(x)$, $x \in \mathbb{R}$.



$$\exists x \in A, P(x)$$

Ví dụ 9: Cho vị từ $q(x) : "x^2 \geq 0"$, $r(x) : " \sin x > 1 "$,
 $x \in \mathbb{R}$.

Xét chân trị của

$$\exists x \in \mathbb{R}, q(x) \rightarrow r(x)$$

Ta có $P(x) : q(x) \rightarrow r(x)$, $x \in \mathbb{R}$.



1.8.5 Mệnh đề:

i) Phủ định của mệnh đề $\forall x \in A, P(x)$ là mệnh đề

$$\exists x \in A, \neg P(x)$$

ii) Phủ định của mệnh đề $\exists x \in A, P(x)$ là mệnh đề

$$\forall x \in A, \neg P(x)$$

1.8.6 Định nghĩa: Cho $P(x, y)$ là vị từ. Lượng từ hai biến là **mệnh đề** :

Dạng 1 : $\forall x \in A, \forall y \in B, P(x, y)$

có chân trị :

- **ĐÚNG** : Nếu thay x bằng giá trị **bất kỳ** $a \in A$, thay y bằng giá trị **bất kỳ** $b \in B$, ta có $P(a, b)$ có chân trị ĐÚNG.
 - **SAI** : Nếu **có một** giá trị $a \in A$, **có một** giá trị $b \in B$ mà $P(a, b)$ có chân trị SAI.
- Luôn xét các biến theo thứ tự từ trái sang phải đối với tất cả các dạng và cho 3, 4, ... biến.

Ví dụ 1: $\forall x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}, x^2 + y^2 \geq 0$.

Ta có $P(x, y) : "x^2 + y^2 \geq 0", x, y \in \mathbb{Z}$.

Lượng từ đã cho có chân trị ĐÚNG vì thay x bằng giá trị bất kỳ $a \in \mathbb{Z}$, thay y bằng giá trị bất kỳ $b \in \mathbb{Z}$ ta có $a^2 + b^2 \geq 0$ có chân trị ĐÚNG ($P(a, b)$ có chân trị ĐÚNG).

Ví dụ 2: $\forall x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}, x + y = 0$.

Ta có $P(x, y) : "x+y=0", x, y \in \mathbb{Z}$.

Lượng từ đã cho có chân trị SAI vì có $1 \in \mathbb{Z}$, có $2 \in \mathbb{Z}$ và $1 + 2 = 0$ có chân trị SAI. ($P(1, 2)$ có chân trị SAI).

Ví dụ 3:

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}, ((x > 0) \wedge (y > 0)) \rightarrow x + y > 0.$$

Ta có

$$P(x, y) : "(x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow x + y > 0", x, y \in \mathbb{Z}.$$

Lượng từ đã cho có chân trị vì . . .

Giải ví dụ 3 :

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}, (x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow x + y > 0.$$

Ta có

$$P(x, y) : "(x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow x + y > 0", x, y \in \mathbb{Z}.$$

Lượng từ đã cho có chân trị ĐÚNG vì khi thay x bởi a bất kỳ và y bởi b bất kỳ ta có các trường hợp

- $(a > 0) \wedge (b > 0)$ có chân trị đúng thì $a + b > 0$ cũng có chân trị đúng, vậy $P(a, b)$ có chân trị đúng,
- $(a > 0) \wedge (b > 0)$ có chân trị sai thì $P(a, b)$ có chân trị đúng.

Ví dụ 4:

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}, (x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow x + y = 0.$$

Ta có

$$P(x, y) : "(x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow x + y = 0", x, y \in \mathbb{Z}.$$

Lượng từ đã cho có chân trị sai vì . . .

Dạng 2: $\forall x \in A, \exists y \in B, P(x, y)$

có chân trị :

- **ĐÚNG** : Nếu thay x bằng giá trị bất kỳ $a \in A$, có một giá trị $b \in B$, ta có $P(a, b)$ có chân trị ĐÚNG.
- **SAI** : Nếu có một giá trị $a \in A$, thay y bằng giá trị bất kỳ $b \in B$ mà $P(a, b)$ có chân trị SAI.

Ví dụ 7: $\forall x \in \mathbb{Z}, \exists y \in \mathbb{Z}, x^2 + y \geq 0$.

Ta có $P(x, y) : "x^2 + y \geq 0"$, $x, y \in \mathbb{Z}$.

Lượng từ đã cho có chân trị ĐÚNG vì thay x bằng giá trị bất kỳ $a \in \mathbb{Z}$, có y bằng $0 \in \mathbb{Z}$, $a^2 + 0 \geq 0$ có chân trị ĐÚNG ($P(a, b)$ có chân trị ĐÚNG).

Ví dụ 8: $\forall x \in \mathbb{Z}, \exists y \in \mathbb{Z}, x - y^2 \geq 0$.

Ta có $P(x, y) : "x - y^2 \geq 0"$, $x, y \in \mathbb{Z}$.

Lượng từ đã cho có chân trị SAI vì có x bằng $-1 \in \mathbb{Z}$, thay y bằng giá trị bất kỳ $b \in \mathbb{Z}$, $-1 - b^2 \geq 0$ có chân trị SAI ($P(a, b)$ có chân trị SAI).

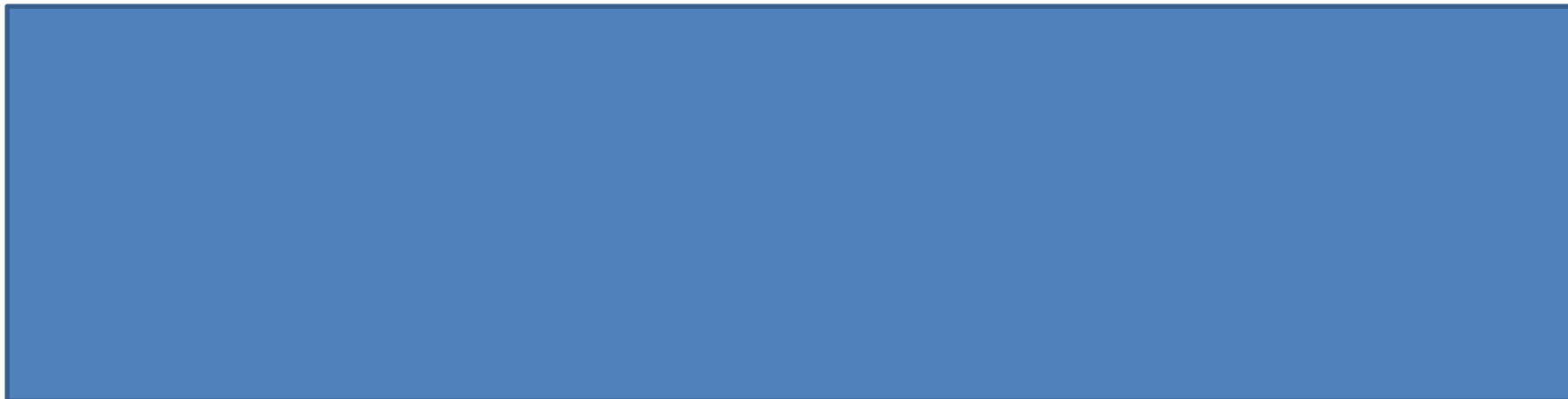
Dạng 3: $\exists x \in A, \forall y \in B, P(x, y)$

có chân trị :



Ví dụ 9: $\exists x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}, x + y^2 \geq 0$.

Ta có $P(x, y) : "x + y^2 \geq 0", x, y \in \mathbb{Z}$.



Ví dụ 10: $\exists x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}, x^2 + y \geq 0$.

Ta có $P(x, y) : "x^2 + y \geq 0"$, $x, y \in \mathbb{Z}$.



Dạng 4 : $\exists x \in A, \exists y \in B, P(x, y)$

có chân trị :

- **ĐÚNG** : có một giá trị $a \in A$, có một giá trị $b \in B$, ta có $P(a, b)$ có chân trị ĐÚNG.
- **SAI** : thay x bằng giá trị bất kỳ $a \in A$, thay y bằng giá trị bất kỳ $b \in B$ và $P(a, b)$ có chân trị SAI.

Ba biến :

1. $\forall x \in A, \forall y \in B, \forall z \in C, P(x, y, z)$

2. $\forall x \in A, \exists y \in B, \forall z \in C, P(x, y, z)$

3. $\exists x \in A, \exists y \in B, \forall z \in C, P(x, y, z)$

Phủ định của mệnh đề 2:

$$\exists x \in A, \forall y \in B, \exists z \in C, \neg P(x, y, z)$$

1.8.7 Định lý: Cho $P(x, y)$ là vị từ. Ta có các mệnh đề sau là đúng:

$$\text{i) } [\forall x \in A, \forall y \in B, p(x,y)] \leftrightarrow [\forall y \in B, \forall x \in A, p(x,y)]$$

$$\text{ii) } [\exists x \in A, \exists y \in B, p(x,y)] \leftrightarrow [\exists y \in B, \exists x \in A, p(x,y)]$$

$$\text{iii) } [\exists x \in A, \forall y \in B, p(x,y)] \rightarrow [\forall y \in B, \exists x \in A, p(x,y)]$$

iii) $[\exists x \in A, \forall y \in B, p(x,y)] \rightarrow [\forall y \in B, \exists x \in A, p(x,y)]$

Ví dụ: $p(x, y) : x+y=1, x, y \in \mathbb{R}$.

Xét mệnh đề

$$\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, p(x,y). \quad (1)$$

Ta có khi thay y bởi b bất kỳ $\in \mathbb{R}$ ta luôn tìm được $x = 1-b \in \mathbb{R}$ để cho $x+y=1$. Vậy (1) có chân trị đúng.

Xét mệnh đề

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, p(x,y). \quad (2)$$

Ta có thay x bởi a bất kỳ $\in \mathbb{R}$ luôn có $y = -a$ mà $x+y=1$ là sai. Vậy (2) có chân trị sai.

1.8.8 Luật suy diễn cho lượng từ:

Luật suy diễn	Tên luật
$\frac{\forall x, P(x) \text{ đúng}}{\therefore P(c), c \text{ bất kỳ}}$	Qui tắc đặc biệt hóa phổ dụng
$\frac{P(c) \text{ đúng với } c \text{ bất kỳ}}{\therefore \forall x, P(x)}$	Qui tắc tổng quát hóa phổ dụng
$\frac{\exists x, P(x) \text{ đúng}}{\therefore \text{có } c, P(c) \text{ đúng}}$	Qui tắc tồn tại phần tử
$\frac{P(c) \text{ đúng với } c \text{ nào đó}}{\therefore \exists x, P(x)}$	Qui tắc tổng quát hóa tồn tại

Các tiền đề trong 2 ví dụ là đúng.

Ví dụ 1 : Cho hai *tiền đề* “ Mọi sinh viên đang học lớp Toán rời rạc thì đã học Nhập môn lập trình” và “Dũng đang học Toán rời rạc”. Chứng minh rằng “Dũng đã học Nhập môn lập trình” **là mệnh đề đúng**.

Giải :

Đặt :

- $P(x)$: “ x đang học lớp Toán rời rạc “
- $Q(x)$: “ x đã học Nhập môn lập trình “

Ta có các tiền đề :

- $\forall x, P(x) \rightarrow Q(x)$
- $P(\text{Dũng})$

Chứng minh kết luận :

- $Q(\text{Dũng})$

- $P(x)$: “ x đang học lớp Toán rời rạc ”
- $Q(x)$: “ x đã học Nhập môn lập trình ”

Các bước	Suy luận
1. $\forall x, P(x) \rightarrow Q(x)$ (Đúng)	Tiền đề
2. $P(\text{Dũng}) \rightarrow Q(\text{Dũng})$ (Đúng)	Đặc biệt hóa phổ dụng từ 1
3. $P(\text{Dũng})$ (Đúng)	Tiền đề
4. $Q(\text{Dũng})$ (Đúng)	PP khẳng định từ 2 và 3

Ví dụ 2 : Cho hai *tiền đề* “ Có ít nhất một sinh viên học lớp Toán rời rạc mà không học Nhập môn lập trình” và “Mọi sinh viên học Toán rời rạc đều đạt Toán rời rạc”. Chứng minh rằng “Có một sinh viên đạt TRR mà không học Nhập môn lập trình” **là mệnh đề đúng**.

Giải : Đặt :

- $P(x)$: “ x học lớp Toán rời rạc “
- $Q(x)$: “ x học Nhập môn lập trình “
- $R(x)$: “ x đạt Toán rời rạc “

Ta có các tiền đề:

- $\exists x, P(x) \wedge \neg Q(x)$
- $\forall x, P(x) \rightarrow R(x)$

Chứng minh kết luận :

- $\exists x, R(x) \wedge \neg Q(x)$

- $P(x)$: “ x học lớp Toán rời rạc ”
- $Q(x)$: “ x học Nhập môn lập trình ”
- $R(x)$: “ x đạt Toán rời rạc ”

Các bước	Suy luận
1. $\exists x, P(x) \wedge \neg Q(x)$ (Đúng)	Tiền đề
2. $P(a) \wedge \neg Q(a)$ (Đúng)	Tồn tại phần tử từ 1
3. $P(a)$ (Đúng)	Qui tắc đơn giản từ 2
4. $\forall x, P(x) \rightarrow R(x)$ (Đúng)	Tiền đề
5. $P(a) \rightarrow R(a)$ (Đúng)	Đặc biệt hóa phổ dụng từ 4
6. $R(a)$ (Đúng)	PP khẳng định từ 3 và 5
7. $\neg Q(a)$ (Đúng)	Qui tắc đơn giản từ 2
8. $R(a) \wedge \neg Q(a)$ (Đúng)	Qui tắc nối liền 6 và 7
9. $\exists x, R(x) \wedge \neg Q(x)$ (Đúng)	Qui tắc tổng quát hóa tồn tại 8

Bài tập : Giả sử các tiền đề là đúng. Thực hiện từng bước để chỉ ra kết luận là đúng.

1. Duy, một sinh viên đang học lớp TRR, biết viết chương trình bằng C++. Mọi người, nếu ai biết viết chương trình bằng C++ đều tìm được việc làm lương cao. Vậy, có ít nhất một sinh viên đang học lớp TRR sẽ tìm được việc làm lương cao.
2. Một vài sinh viên trong lớp học thích xem cá voi. Bất kỳ ai nếu thích xem cá voi đều quan tâm tới sự ô nhiễm của đại dương. Do đó, có ít nhất một sinh viên trong lớp học quan tâm tới sự ô nhiễm của đại dương.

1.8.8 Nguyên lý qui nạp:

Mệnh đề “ $\forall n \in N, n \geq N_0, p(n)$ ” là hệ quả logic của “ $p(N_0) \wedge [\forall n \in N, n \geq N_0, p(n) \rightarrow p(n+1)]$ ”.

VD 1: Chứng minh rằng với mọi số nguyên $n \geq 0$,

$$0 + 1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2.$$

Giai:

Đặt $p(n)$: “ $0 + 1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$ ”.

VD đã cho là mệnh đề: $\forall n \in N, n \geq 0, p(n)$ (1)

Theo nguyên lý qui nạp, chỉ cần chứng minh

$$p(0) \wedge [\forall n \in N, p(n) \rightarrow p(n+1)] \quad (2)$$

đúng thì ta có (1) đúng.

1.8.8 Nguyên lý qui nạp:

Mệnh đề “ $\forall n \in N, S(n)$ ” là hệ quả logic của “ $S(0) \wedge [\forall n \in N, S(n) \rightarrow S(n+1)]$ ”.

VD 2: n là số nguyên ≥ 0 , x, y là giá trị thực. Xét đoạn chương trình

```
X=x; Y=y; N=n;  
while (N!=0)  
{  
    X=X*Y;  
    N=N-1;  
}  
ketqua=X;
```

Chứng minh rằng khi kết thúc vòng lặp thì giá trị của **ketqua** là xy^n .

VD 2: n là số nguyên ≥ 0 , x, y là biến thực. Xét đoạn chương trình

$X=x; Y=y; N=n;$

while ($N \neq 0$)

{

$X=X*Y;$

$N=N-1;$

}

ketqua= X ;

Đặt **$S(n)$** : “với bất kỳ số thực x, y , nếu khi kiểm tra điều kiện $N \neq 0$ với giá trị của các biến là x, y, n thì khi kết thúc vòng lặp biến X có giá trị **xy^n** ”

- $S(0)$: Đúng, ta có **ketqua**= xy^0 .
- Giả sử $S(k)$ đúng, $k \geq 0$.
- Xét $S(k+1)$: Khi kiểm tra điều kiện $N \neq 0$, vì $k+1 > 0$ nên vòng lặp thực hiện thêm ít nhất một lần nữa. Sau lần thực hiện này, các biến có giá trị là $X=xy, Y=y, N=k$.

VD 2: n là biến nguyên ≥ 0 , x, y là biến thực. Xét đoạn chương trình

$X=x; Y=y; N=n;$

while ($N \neq 0$)

{

$X=X*Y;$

$N=N-1;$

}

ketqua= X ;

Đặt $S(n)$: “với bất kỳ số thực x, y , nếu khi kiểm tra điều kiện $N \neq 0$ với giá trị của các biến là x, y, n thì khi kết thúc vòng lặp biến X có giá trị xy^n ”

- Giả sử $S(k)$ đúng, $k \geq 0$.
- Xét $S(k+1)$: Khi kiểm tra điều kiện $N \neq 0$, vì $k+1 > 0$ nên vòng lặp thực hiện thêm ít nhất một lần nữa. Sau lần thực hiện này, các biến có giá trị là $X=xy, Y=y, N=k$.
- Do $S(k)$ đúng nên khi kết thúc vòng lặp X có giá trị là $(xy)y^k = xy^{k+1}$.

Các qui tắc chứng minh.

1. Chứng minh *trực tiếp* (Direct proofs)

Để chứng minh $p \rightarrow q$ là đúng, chứng minh trực tiếp thực hiện như sau : giả sử p đúng, từ giả thiết đó ta chứng minh rằng q đúng.

VD : CMR nếu n là chẵn thì $3n + 2$ là chẵn.

Giả sử n là chẵn , $n=2k$. Ta có

$3n + 2 = 3(2k) + 2 = 2(3k + 1)$ là chẵn.

Các qui tắc chứng minh.

2. Chứng minh *gián tiếp* (Indirect proofs)

Để chứng minh $p \rightarrow q$ là đúng, ta sẽ chứng $\neg q \rightarrow \neg p$ là đúng (lưu ý $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$).

VD : CMR nếu $3n + 2$ là lẻ thì n là lẻ. (*)

Giả sử n chẵn , $n=2k$. Ta có $3(2k) +2$ là chẵn. Vậy (*) đúng.

Các qui tắc chứng minh.

3. Chứng minh *tầm thường* (Vacuous proofs) loại 1

Chứng minh $p \rightarrow q$ đúng. Ta có nhận xét nếu ta chỉ ra được p sai thì khi đó ta luôn có $p \rightarrow q$ là một khẳng định đúng. Phương pháp chứng minh dựa vào thông tin p sai được gọi là **Chứng minh *tầm thường* loại 1**.

VD : $P(n) : "n > 1 \rightarrow n^2 > n", n \in \{0, 1, \dots\}$

CMR $P(0)$ đúng.

Ta có $n=0$ thì $n > 1$ sai do đó $n > 1 \rightarrow n^2 > n$ đúng. Vậy $P(0)$ đúng.

Các qui tắc chứng minh.

4. Chứng minh *tầm thường* (Trivial proofs) loại 2

Chứng minh $p \rightarrow q$ đúng. Ta có nhận xét nếu ta chỉ ra được q đúng thì khi đó ta luôn có $p \rightarrow q$ là một khẳng định đúng. Phương pháp chứng minh dựa vào thông tin q đúng được gọi là **Chứng minh *tầm thường* loại 2**.

VD : $P(n) : "a \geq b \rightarrow a^n \geq b^n"$, $n \in \{0, 1, \dots\}$, $a, b \in \{1, \dots\}$

CMR $P(0)$ đúng.

Ta có vì $a^0 = b^0 = 1$, nên $a^0 \geq b^0$ đúng . Vậy $P(0)$ đúng.

Các qui tắc chứng minh.

4. Chứng minh *mâu thuẫn* (Chứng minh phản chứng , Proofs by contradiction)

Để chứng minh p đúng, ta sẽ giả sử p sai, từ giả thiết này ta chứng minh sẽ dẫn đến một mâu thuẫn.

VD : CMR $\sqrt{2}$ không có dạng m/n , với m/n là phân số tối giản.

Giả sử $\sqrt{2} = m/n$. Suy ra $2 = m^2/n^2$. Suy ra $2n^2 = m^2$.
Suy ra $m^2 = 2k$ (Chẵn). Suy ra $m=2l$. Suy ra
 $2n^2=(2l)^2=4l^2$. Suy ra $n^2=2l^2$. Suy ra $n=2p$ (chẵn). Suy ra
 m/n không là phân số tối giản (mâu thuẫn với m/n là tối giản)

Tài liệu tham khảo:

- 1) Toán rời rạc, GS. Nguyễn Hữu Anh, Ph. D
- 2) Discrete Mathematics, Richard Johnsonbaugh
- 3) Discrete Mathematics, Seymour Lipschutz,
Marc Lipson